



Chapitre 5.2

Anomalies chromosomiques

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Distinguer les anomalies chromosomiques numériques et structurales.
 - Décrire les principales trisomies (21, 18, 13, sexuelles).
 - Décrire le syndrome de Turner.
 - Expliquer les causes des anomalies chromosomiques.
 - Décrire les méthodes de diagnostic antenatal.
 - Comprendre les facteurs de risque.
-

Introduction

Le **caryotype** est l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Normalement, l'Homme possède 46 chromosomes (23 paires) : 22 paires d'autosomes et 1 paire de chromosomes sexuels (XX chez la femme, XY chez l'homme).

Mais parfois, des **anomalies chromosomiques** peuvent survenir. Ces anomalies peuvent être :

1. **Numeriques** : modification du nombre de chromosomes.
2. **Structurales** : modification de la structure des chromosomes.

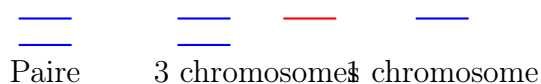
Ces anomalies sont souvent à l'origine de maladies génétiques plus ou moins graves.

I. Les anomalies chromosomiques numeriques

1.1 A. Les aneuploïdies

Une **aneuploïdie** est une anomalie du nombre de chromosomes : il manque ou il y a un chromosome surnuméraire.

Normal ($2n$) Trisomie ($2n+1$) Monosomie ($2n-1$)



1.2 B. Les polyploïdies

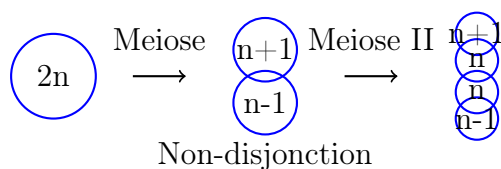
Une **polyploïdie** est une anomalie où la cellule possède plusieurs lots de chromosomes ($3n$, $4n$, etc.).

A SAVOIR

- La polyploïdie est fréquente chez les **végétaux** (ex : ble, pomme de terre).
- Elle est **letale** chez l'Homme.
- Les polyploïdies sont rares car la méiose est perturbée.

1.3 C. La non-disjonction : cause des anomalies numeriques

La **non-disjonction** est l'absence de séparation des chromosomes homologues (en Anaphase I) ou des chromatides (en Anaphase II) lors de la méiose.



A RETENIR

La non-disjonction peut se produire :

- En **Anaphase I** : separation des chromosomes homologues.
- En **Anaphase II** : separation des chromatides.

Les gametes obtenus sont soit en **excès** ($n+1$), soit en **defaut** ($n-1$).

2 II. Les trisomies

Une **trisomie** est la presence de trois chromosomes dans une paire ($2n+1$).

2.1 A. La trisomie 21 (syndrome de Down)

La **trisomie 21** (ou syndrome de Down) est la presence d'un troisieme chromosome 21. C'est l'anomalie chromosomique la plus frequente (1/700 naissances).

2.1.1 Caracteristiques cliniques

- **Retard mental** (QI entre 30 et 70)
- **Troubles du developpement** (hypotonie, petite taille)
- **Signes physiques** : visage arrondi, yeux brides, pli palmaire transverse
- **Malformations** : cardiaques, digestives
- **Esperance de vie** : 50-60 ans

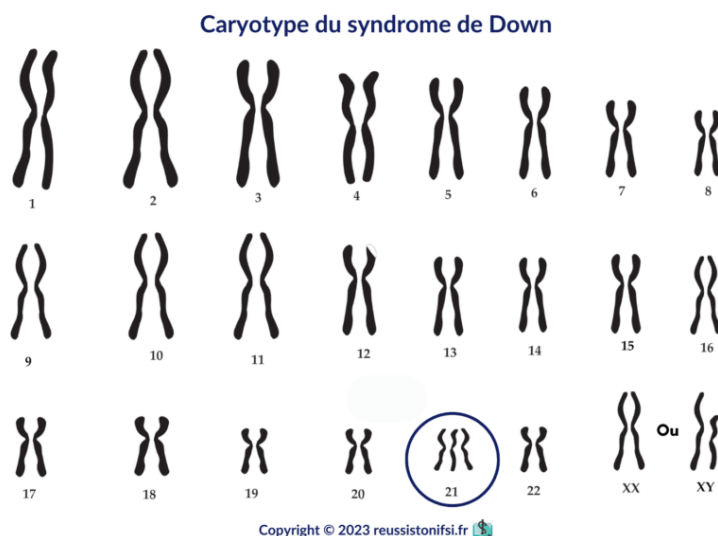


FIGURE 1 – Caryotype d'une personne atteinte de trisomie 21 ($47, XX, +21$).

2.1.2 Frequence et facteurs de risque

Age de la mere	Risque de trisomie 21
25 ans	1/1500
30 ans	1/800
35 ans	1/270
40 ans	1/100
45 ans	1/30

ATTENTION

Le risque de trisomie 21 **augmente avec l'âge maternel**. C'est le principal facteur de risque identifié.

2.2 B. Les autres trisomies

Trisomie	Syndrome	Caracteristiques
Trisomie 18	Syndrome d'Edwards	Retard severe, malformations, deces precoce
Trisomie 13	Syndrome de Patau	Malformations graves, deces dans la premiere annee
Trisomie 8	Syndrome de Warkany	Retard mental, malformations squelettiques

2.3 C. Les trisomies des chromosomes sexuels

Caryotype	Syndrome	Caracteristiques
47, XXY	Syndrome de Klinefelter	Homme, sterilit, gynecomastie
47, XXX	Trisomie X	Femme, parfois retar, souvent normale
47, XYY	Syndrome du XYY	Homme, grande taille, parfois troubles du comportement

3 III. Les monosomies

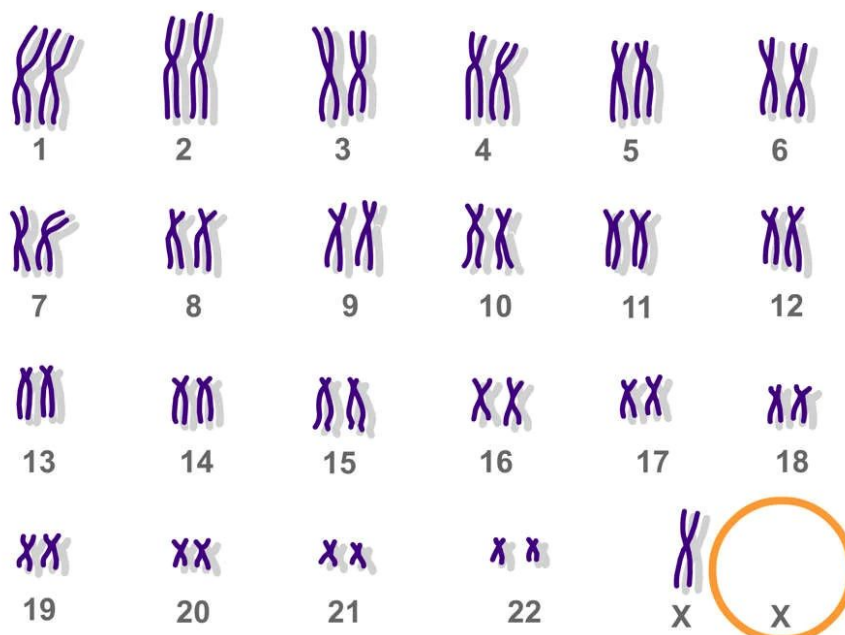
Une **monosomie** est l'absence d'un chromosome dans une paire ($2n-1$).

3.1 A. Le syndrome de Turner (monosomie X)

Le **syndrome de Turner** est une monosomie du chromosome X (45, X). Les personnes atteintes sont des **femmes** qui possèdent un seul chromosome X.

3.1.1 Caractéristiques cliniques

- **Taille** : petite taille (< 1m50)
- **Caractères sexuels** : absence de développement des ovaires, stérilité
- **Signes physiques** : cou court, thorax large, lymphoedème
- **Intelligence** : normale



© AboutKidsHealth.ca

FIGURE 2 – Caryotype d'une personne atteinte du syndrome de Turner (45, X).

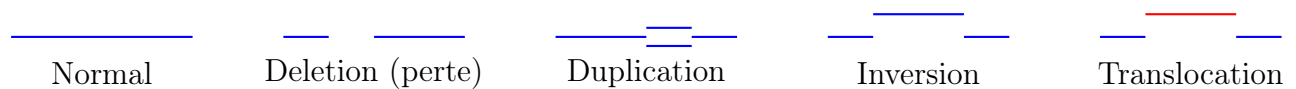
3.2 B. Les monosomies des autosomes

Les monosomies autosomiques sont **letales** :

- Monosomie 21 : létale
- Monosomie 18 : létale
- Seule la monosomie X (Turner) est viable.

4 IV. Les anomalies chromosomiques structurales

4.1 A. Les differents types



4.2 B. Description des anomalies structurales

Anomalie	Definition	Exemple
Deletion	Perte d'un fragment de chromosome	Syndrome du cri du chat (del 5p)
Duplication	Doublement d'un fragment	Certaines formes de retard mental
Inversion	Retournement d'un fragment	Generalement sans effet
Translocation	Echange de fragments entre chromosomes	Trisomie 21 par translocation

4.3 C. Le syndrome du cri du chat

Le **syndrome du cri du chat** est une deletion du chromosome 5 (del 5p). Les enfants ont un cri ressemble a un miaulement de chat.

A SAVOIR

Les anomalies structurales peuvent etre :

- **Balancees** : pas de perte de materiel genetique (translocation balancee, inversion).
- **Desequilibrees** : avec perte ou gain de materiel genetique (deletion, duplication, translocation desequilibree).

5 V. Causes et facteurs de risque

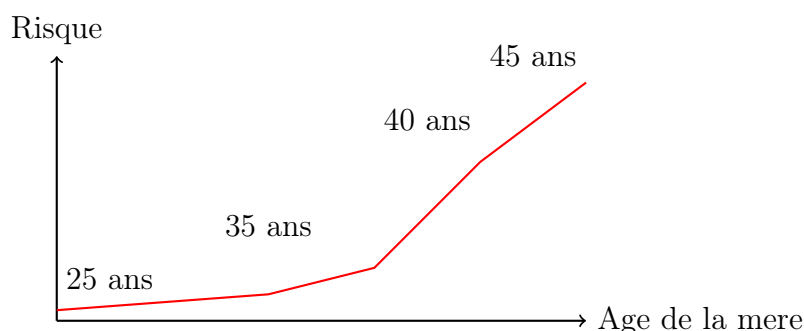
5.1 A. La non-disjonction

La non-disjonction est la cause principale des anomalies numeriques. Elle peut se produire :

1. En **Anaphase I** : les chromosomes homologues ne separent pas.
2. En **Anaphase II** : les chromatides ne separent pas.

5.2 B. L'age maternel

Le risque d'anomalies chromosomiques **augmente avec l'age de la mere**.



A RETENIR

Le risque de trisomie 21 :

- 25 ans : 1/1500
- 35 ans : 1/270
- 40 ans : 1/100
- 45 ans : 1/30

5.3 C. L'âge paternel

L'âge paternel avancé est associé à un risque accru de certaines anomalies (ex : achondroplasie, syndrome de Klinefelter).

6 VI. Le diagnostic antenatal

Le **diagnostic antenatal** est l'ensemble des examens permettant de détecter des anomalies chez le fœtus avant la naissance.

6.1 A. Les principales techniques

Technique	Moment	Objectif
Echographie	1er, 2eme, 3eme trimestre	Détection de malformations
Amniocentèse	15-18 semaines	Analyse du liquide amniotique
Choriocentèse	10-13 semaines	Analyse des villosités chorionales

6.2 B. L'amniocentèse

L'amniocentèse consiste à prélever du **liquide amniotique** contenant des cellules fœtales. Ces cellules sont cultivées pour réaliser un **caryotype**.

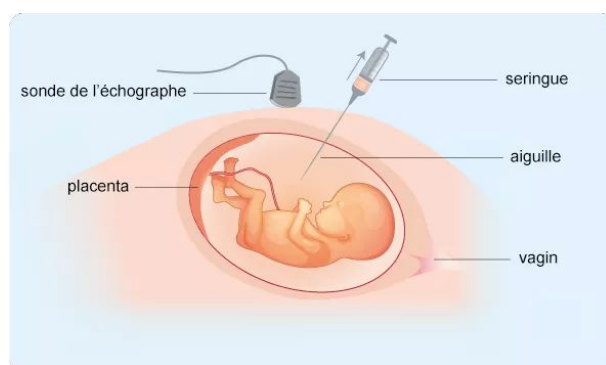


FIGURE 3 – Amniocentese : prelevement de liquide amniotique.

6.3 C. La choriocentese (biopsie des villosites choriales)

La choriocentese consiste a prelever un **fragment de placenta** (villosites choriales) pour analyser les chromosomes du fœtus.

6.4 D. Les enjeux ethiques

Le diagnostic antenatal pose des questions ethiques :

- Droit a l'information
- Choix des parents
- Interruption medicale de grossesse

Conclusion

Les **anomalies chromosomiques** sont des modifications du nombre ou de la structure des chromosomes. Elles peuvent etre :

1. **Numeriques** : trisomies (21, 18, 13, sexuelles), monosomies (Turner).
2. **Structurales** : deletion, duplication, inversion, translocation.

Ces anomalies sont souvent dues a des **non-disjonctions** lors de la meiose. Le risque augmente avec **l'age maternel**.

Le **diagnostic antenatal** (amniocentese, choriocentese) permet de detecter ces anomalies avant la naissance.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.